



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 12 al 16 de enero de 2026.

Duración: 10 hrs. Horario: 12:00 a 14:00 hrs.

Costo UNAM \$600.00

Público en General \$1,000.00

Curso: POO en Java

Objetivo:

Introducir a los estudiantes en los conceptos fundamentales de la Programación Orientada a Objetos (POO) y su aplicación práctica utilizando el lenguaje de programación Java, para desarrollar software robusto y escalable.

Objetivos específicos:

- Comprender la historia y las ventajas de utilizar la Programación Orientada a Objetos.
- Dominar las características y beneficios de la POO, como la jerarquía de clases, encapsulamiento, herencia, abstracción y polimorfismo.
- Aprender a crear clases, paquetes, constructores y clases anidadas en Java.
- Diferenciar y utilizar variables primitivas y por referencia.
- Implementar la herencia mediante el uso de *extends* y *super*, así como la sobrescritura de métodos.
- Aplicar el polimorfismo y la abstracción a través de clases abstractas e interfaces.

Introducción

La Programación Orientada a Objetos (POO) es un paradigma de programación que se basa en el concepto de "objetos", los cuales pueden contener datos en forma de campos (a menudo conocidos como atributos o propiedades) y código en forma de procedimientos (a menudo conocidos como métodos). Java es uno de los lenguajes de programación más populares y demandados que se basa completamente en los principios de la POO, permitiendo la creación de aplicaciones modulares, reutilizables y fáciles de mantener.

Requerimientos del curso:

- Tener conocimientos básicos de lógica de programación.
- Equipo de cómputo con un entorno de desarrollo de Java instalado.
- Se puede utilizar alguna de las siguientes plataformas: NetBeans, Sublime, GDB online, VSC.

Temario

1. Introducción a POO en Java

- Historia de POO en Java
- ¿Por qué utilizar al POO?

2. Características y beneficios de la POO

- Jerarquía de clases
- Plataforma Java (NetBeans, Sublime, GDB online, VSC)
- Entorno de ejecución (*.class*)

3. Tipos de variables

- Variables primitivas
- Variables por referencia

4. Creación de clases

- Paquetes
- Declaración de una clase
- Clases anidadas

5. Constructores

- Por defecto
- Con parámetros
- Sobrecarga
- Palabra clave: *this*

6. Encapsulamiento

- Modificadores de acceso: *public*, *private*, *protected*

7. Herencia

- Concepto de herencia
- Implementación: *extends*, *super*
- Sobreescritura de métodos

8. Abstracción y polimorfismo

- Abstracción
- Interfaces
- Polimorfismo

Perfil de ingreso

- Tener conocimientos básicos de computación (manejo de archivos, carpetas, instalación de programas).
- Poseer nociones generales sobre lógica de programación.
- Mostrar interés por áreas relacionadas con el desarrollo de software y la tecnología.
- Disposición para el aprendizaje autónomo y el trabajo práctico.

Perfil de Egreso

- Comprender y aplicar los pilares de la Programación Orientada a Objetos.
- Diseñar y crear clases y objetos para modelar problemas del mundo real en Java.
- Utilizar la herencia y el polimorfismo para crear código reutilizable y flexible.
- Implementar el encapsulamiento para proteger los datos de un objeto.
- Desarrollar programas básicos en Java aplicando correctamente los conceptos de la POO.

Recursos y Materiales

- Ejercicios prácticos
- Ejemplos de código
- Enlaces a videos y tutoriales adicionales
- Material bibliográfico de referencia

Evaluación

- Proyecto final integrador
- Cuestionario de conocimientos

Modalidad del curso: Presencial

Duración del curso: 5 sesiones de 2 horas cada una.